Отчет о выполненой лабораторной работе 4.4.1

Воронин Денис, Б04-407

April 20, 2026

Изучение дифракционной решетки с помощью гониометра

Цель работы: Знакомство с работой и настройкой гониометра Г5, определение спектральных характеристик амплитудной решётки.

Оборудование: гониометр, дифракционная решётка, ртутная лампа.

Аннотация: отъюстрируем гониометр, исследуем спектр ртутной лампы, и дисперсию решетки в разных порядках, определим период и спектральные характеристи решеткиЮ оценис влияние ширины пучка на разрешающую способность.

1 Теоретические сведения

Основное соотношение приближенной теории дифракционной решётки:

$$d \sin \varphi_m = m\lambda. \tag{1}$$

Угловая дисперсия D характеризует угловое расстояние между близкими спектральными линиями:

$$D = \frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{m}{d\cos\varphi} = \frac{m}{\sqrt{d^2 - m^2\lambda^2}}. \tag{2}$$

Рассмотрим изображения спектра для двух узких спектральных линий с длинами волн λ и $\lambda + \delta\lambda$. Для минимального значения $\lambda + \delta\lambda$, которое может быть определено по результатам измерений, вводят важнейшую характеристику спектрального прибора — разрешающую способность:

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = \frac{\varphi}{\delta\varphi}. \tag{3}$$

2 Экспериментальная установка

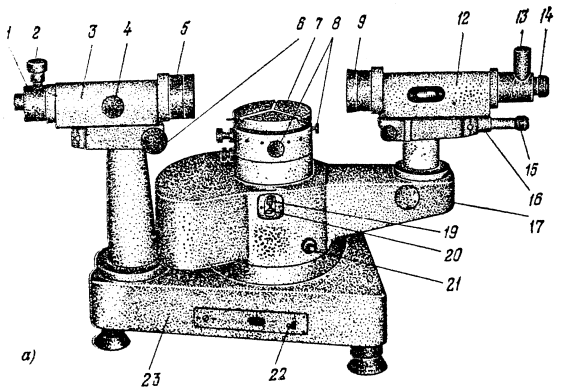

Рисунок 1: Экспериментальная установка

Гониометр служит для точного измерения углов и находит широкое применение в оптических лабораториях. С помощью гониометра можно определять показатели преломления и преломляющие углы призм и кристаллов, исследовать параметры дифракционных решеток, измерять длины волн спектральных линии и т. д. В настоящей работе этот прибор применяется для исследования дисперсии стеклянных призм.

Гониометр Г5 состоит из следующих основных частей (рис. 4): коллиматора 3, столика 7, алидады 17 со зрительной трубой 12, которые крепятся на массивном основании 23. На столике 7 размещается исследуемый предмет (призма). Наклон столика относительно вертикальной оси регулируется винтами 8.

Коллиматор служит для получения параллельного пучка лучей. Он состоит из объектива 5 и щели 1, ширина которой (от 0 до 2 мм) регулируется микрометрическим винтом 2. Коллиматор крепится неподвижно на основании гониометра. Настройка коллиматора на параллельность пучка производится винтом 4.

Зрительная труба состоит из объектива 9 и окуляра 13. Объективы коллиматора и зрительной трубы одинаковы. Фокусировка трубы производится винтом 11. Наклон коллиматора и зрительной трубы к горизонтальной оси изменяется винтами 6 и 10 соответственно. В состав гониометра входит несколько окуляров, среди них окуляр-куб и окуляр Монченко.

Схема окуляра-куба зрительной трубы приведена на рис. 5, а. Свет от лампы Л проходит защитную стеклянную пластинку П и попадает на автоколлимационную сетку А, содержащую две взаимно перпендикулярные щели (рис. 5, б). Свет, прошедший через сетку, попадает на две прямоугольные призмы Р, на гипотенузные грани которых нанесен полупрозрачный слой с коэффициентом отражения 50 %.

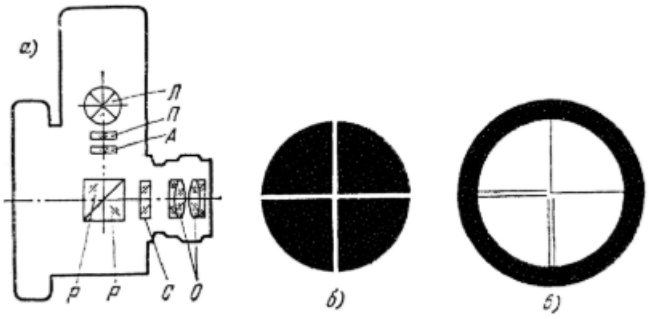

Рисунок 2: Экспериментальная установка

3 Ход работы

3.1 Настройка гониометра

Согласно техническому описанию выполнили юстрировку гониометра и установили начало отсчета.

3.2 Установка решетки

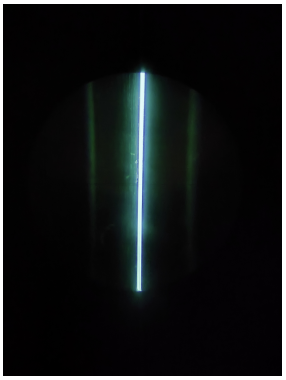

Рисунок 3: Щель

1. Настроили зрительную трубу на наблюдение входной щели коллиматора и настроили вертикальный размер изображения щели так, что она занимает не менее четверти поля зрения трубы.

Установили решетку так, стобы ее плоскость была параллельна одному из винтов 8 и перпендикулярна оси коллиматора. Вращая верхнюю часть столика найдем ахроматическое ихображение щели коллиматора - спектр нулевого порядка.

2. Отводя алидаду в сторону от коллиматора, найдем в трубе спектр самого дальнего порядка и винтом снова приведем изображение щели к центру.

Повторяя процедуру, методом последовательных приближений добъемся того, чтобы при повороте трубы изображение щели и спектр уходили не больше, чем на треть радиуса поля зрения.

3.3 Исследование спектра ртутной лампы

Рисунок 4: Спектр ртутной лампы ДРШ

№	K_1	K_2	1	2	3	4	5	6
λ нм.	690,7	623,4	579,1	577,0	546,1	491,6	435,8	404,7
Цвет	красн.	красн.	желт.	желт.	зелен.	голуб.	синий	фиолет.
Яркость	4	4	10	8	10	4	4	3

Рисунок 5: Характеристики спектра ртутной лампы ДРШ

3. Подберем ширину входной щели так, стобв ширина желтой спектральной линии была чуть больше промежутка между линиями двойного штриха окуляра зрительной трубы.

4. Убедились, что для двух ярких линий спектра в одном порядке выполнено: $dsin\varphi_m \sim \lambda$.

5. Измерим угловые координаты спектральных линий ртути в ± 1 порядках:

Ноль: $180°31'40''$

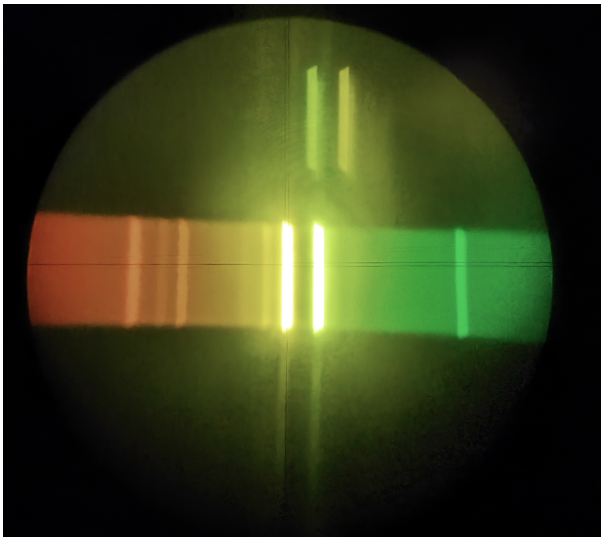

Рисунок 6: Спектр

Порядок m = 1:

Спектр	K1	K2	1	2	3	4	5	6
Координата	$162°25'39''$	$162°34'49''$	$163°24'24''$	$163°28'26''$	$164°22'46''$	$164°59'46''$	$167°37'52''$	$168°31'40''$

Порядок m = -1:

Спектр	K1	K2	1	2	3	4	5	6
Координата	$198°52'39''$	$197°53'51''$	$197°5'40''$	$197°1'49''$	$196°6'5''$	$194°28'21''$	$192°45'51''$	$191°52'5''$

6. Оценим угловую дисперсию решетки с помощью координат линий желтой пары во всех видимых порядках спектра:

m	φ_1	φ_2	$\Delta\varphi$	D, arcsec/Å	σ_D
1	$163°24'24''$	$163°28'26''$	$244''$	11.62	0.3
-1	$197°5'40''$	$197°1'40''$	$240''$	11.43	0.3
2	$145°9'39''$	$145°0'41''$	$538''$	25.62	0.6
-2	$215°46'39''$	$215°38'20''$	$499''$	23.76	0.8
3	$121°4'59''$	$120°44'9''$	$1250''$	59.52	0.7
-3	$241°24'20''$	$241°0'10''$	$1450''$	69.05	0.7

7. Определим аппаратную разрешающую способность примерно: $R = \frac{5000}{2} = 2500$

4 Обработка результатов

1. Построим график для зависимости $sin\phi_m$ от λ определим по коэффициенту наклона шаг решетки d:

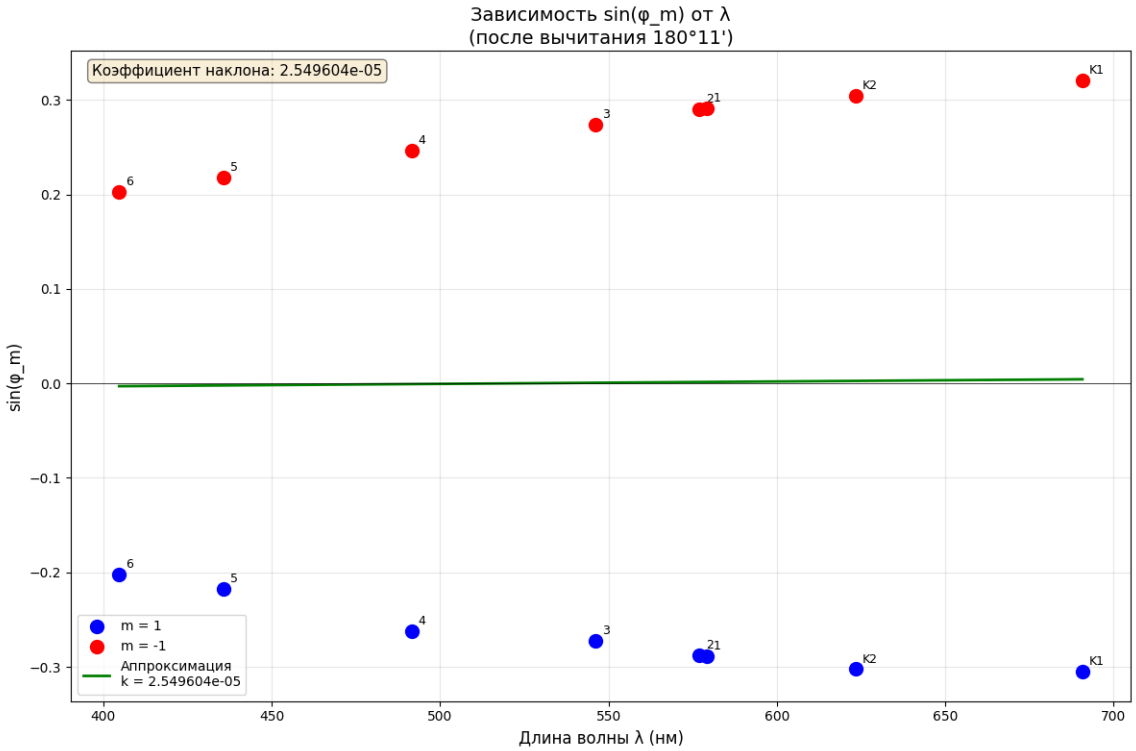

Рисунок 7: $sin\phi_m$ от λ

Тогда $d = \frac{1}{2.5496*10^{-5}\text{нм}} = 1.96 \pm 0.17$мкм

2. Рассчитаем экспериментальную угловую дисперсию для желтой пары в спектрах разных порядках $D = \frac{\Delta\varphi}{\Delta\lambda}$ и построим график зависимости D = f(m).

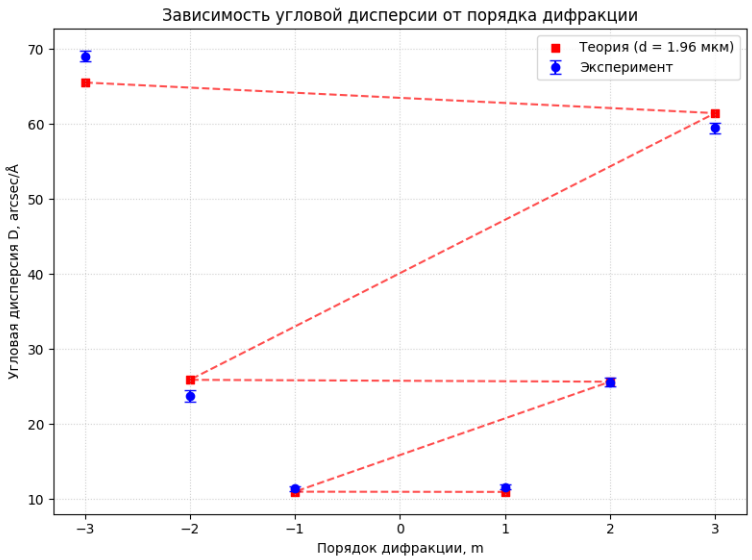

Рисунок 8: $sin\phi_m$ от λ

3. Рассчитаем экспериментальную разрешающую способность и сравнив ее с теоретической оценим число эффективно работающих штрихов и размер освещенной чпсти решетки:

Так, измеренная угловая ширина одной из жёлтых полос первого порядка($\varphi = 17°5'10''$) составила $\delta\varphi = 2'5'' = 125''$. Тогда получается $R \simeq 490$, а количество рабочих штрихов $N = R \cdot m = 492$, размер освещённой части $l = N\cdot \simeq 984$ мкм.

4. Рассчитаем порядок спектра, при котором фиолетоваялиния наложится на желтую:

$m_ж\lambda_ж = m_ф\lambda_ф$ при слиянии. Тогда получается $m_ж = 7, m_ф = 10$.

5 Вывод

В ходе работы был изучен способ работы и настройки гониометра. Также с его помощью была проверена справедливость формулы (1), затем было получено значение периода дифракционной решётки($d = 1,96 \pm 0,17$ мкм), которое находится достаточно близко к истинному значению($d = 2$ мкм). Помимо этого, была также получена зависимость угловой дисперсии от порядка дифракции, которая затем, при сравнении с теоретической зависимостью, в некоторых точках даже совпала с ней. В конце концов, было получено значение разрешающей способности и при помощи неё затем оценены количество рабочих штрихов(490) и размер освещённой части(984 мкм).